Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2019. május 17. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

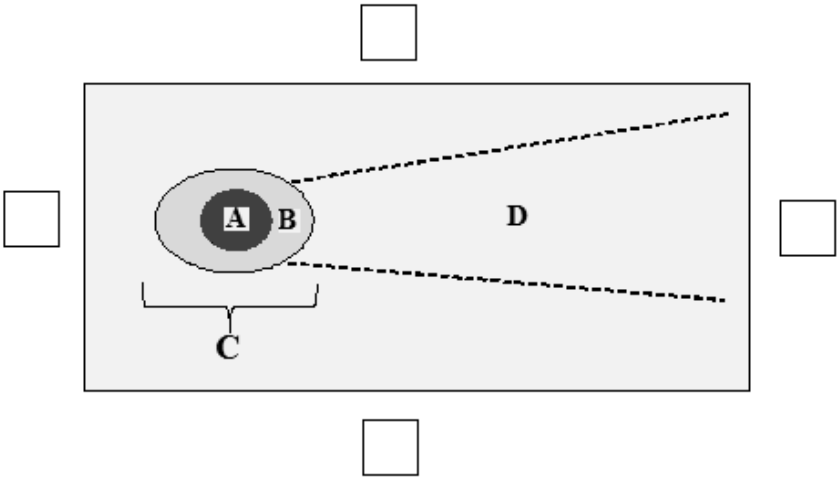
Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Az alábbi leegyszerűsített modellrajz az üstökösök általános felépítését ábrázolja. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg az üstökös nagybetűkkel jelölt részeit!

A: ..... B: .....

C: ..... D: .....

4 pont	

b) Mi jellemzi az **A** betűvel jelölt részt? Válaszoljon a kérdésre a megadott szempontok alapján!

Milyen halmazállapotú? .....

Mely két jellemző anyagból épül fel az üstökös?

..... és .....

3 pont	

c) Írjon **N** betűt az ábra körül elhelyezett négyzetek közül abba az egybe, amely megfelel a Nap üstököshöz viszonyított helyzetének, amikor az üstökös a Nap közelében halad a pályája során!

1 pont	

d) Olvassa el az alábbi szövegrészletet, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!

„De Halley számára az említett 3 üstökös elemeinek azonossága […] teljesen elegendő bizonyíték volt arra, hogy levonhassa azt a következtetést, miszerint az 1456, 1531, 1607 és 1682-iki üstökösök egy és ugyan azon üstökös megjelenései.”

Forrás: https://www.csillagaszat.hu/csilltort/halley-ustokos-1910/

Milyen megállapítást fogalmazott meg Halley angol csillagász a később róla elnevezett üstökös mozgásával, pályájával kapcsolatban?

.....

Halley 1742-ben Greenwich-ben halt meg. 1884 óta az itt áthaladó délkört kezdő hosszúsági körnek nevezzük. Fogalmazza meg, hogy milyen kapcsolat van Greenwich és a világidő között!

.....

Nevezze meg, hogy mely hosszúsági körök jelölik ki pontosan a 0. időzóna határait!

Kelet felé: ..... Nyugat felé: .....

4 pont	

12 pont	

2. Olvassa el az alábbi szöveget, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

A távérzékelés kezdetben nagyon hasonlított a fényképezéshez, bár a speciális kamerákban nagyobb méretű és más hullámhossztartományra érzékeny filmet használtak. A technikai fejlődés eredményeként a távérzékelési eszközök jelenleg már digitális pásztázó elven működnek. Különböző hullámhossz-tartományban működő szenzoraik elemi képrészletenként (pixelenként) érzékelik a felszínről visszaverődő sugárzás intenzitását, s ezekből a sugárzási értékekből épülnek fel a digitális űrfelvételek.
A passzív távérzékelési eszközök a felszín által visszavert sugárzást érzékelik, az aktív eszközök pedig a műholdon elhelyezett adóberendezés jeleinek visszaverődését. A távérzékelési eszközök az alkalmazott hullámhossz-tartomány szerint is csoportosíthatók: látható fény, infravörös, ibolyántúli vagy mikrohullámú eszközökre. A részletesség alapján, elkülöníthetők kisfelbontású (néhány 100 m/pixel*) és nagyfelbontású (maximum néhány méter/pixel) felvételek.
A legtöbb távérzékelési műhold egyszerre több hullámhossz-tartományban működik (= multispektrális), tehát az általuk késztett felvételeken a felszín sugárzási képe egyszerre több hullámhossz-tartományban is tanulmányozható. Ha egy ilyen felvételnek nem-optikai sávja is van, és ezt felhasználva készítenek belőle műholdképet, azt hamisszínes felvételnek nevezzük, mert olyan felszíni jellemzőket ábrázol látható színekkel, amelyek az emberi szem számára nem érzékelhetők.

Forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/muholdak-es-taverzekeles

** pixel: az a „földdarab”, képelem, amelyről a készülék egy érkező sugárnyalábot érzékel.*

a) Magyarázza meg, hogy miért használhatók sokrétűbben az aktív távérzékelési eszközök a passzívakhoz képest!

.....

.....

.....

1 pont	



b) Felbontás szerint a műholdfelvételek melyik csoportjába tartozik a képen látható 40 cm-es felbontású műholdfelvétel?

.....

1 pont	

c) Hány szempont alapján sorolja be a szöveg a modern távérzékelési eszközöket?

.....

1 pont	

d) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A modern távérzékelési eszközök a kezdeti speciális műholdakra szerelt kameráktól abban is eltérnek, hogy különböző hullámhossztartományban is képesek érzékelni a felszínről visszavert sugárzást.

..... 2. A hamisszínes felvételek segíthetnek a gazdaságosan kitermelhető ásványkincsek feltérképezésében is.

..... 3. A passzív távérzékelési eszközök nem érzékelik a felszínről érkező sugárzást.

..... 4. A multispektrális felvételek ugyanarról a képpontról, felszínelemről több, független mérési adatot tartalmaznak.

..... 5. A hamisszínes felvételek bizonyos hullámhossztartományokban vett mintáknak is tekinthetők.

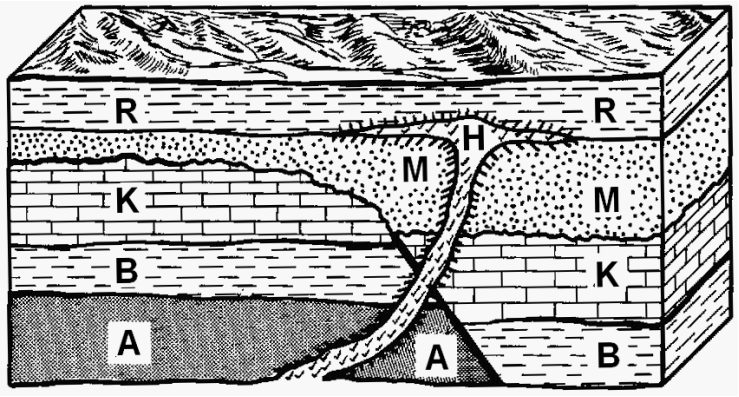
..... 6. A hamisszínes felvételek a látható tartományban nem elkülöníthető jelenségek megkülönböztetésében is segítenek.

..... 7. A multispektrális felvételek alkalmasak lehetnek a felhőzet és a hó elkülönítésére.

7 pont	

10 pont	

3. Az alábbi tömbszelvényen a különböző jelek különböző kőzetrétegeket jelölnek (az azonos jelek és betűk azonos kőzetre utalnak). Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat!



a) Válaszoljon a megfelelő betűjel beírásával!

Melyik a legidősebb kőzet? .....

Melyik a legfiatalabb kőzet? .....

2 pont	

b) Hogyan keletkezhetett a **H** betűvel jelölt kőzetanyag?

.....

1 pont	

c) Mely szerkezeti mozgás okozta a **B** és **K** kőzetréteg tömegének elmozdulását?

.....

1 pont	

d) Melyik folyamat játszódott le a legkorábban a felsoroltak közül? Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A) a **B** kőzetréteg függőleges elmozdulását előidéző szerkezeti mozgás
B) az **M** kőzetréteg lerakódása/képződése
C) a **H** kőzet keletkezése
D) a **K** kőzetréteg anyagának lerakódása

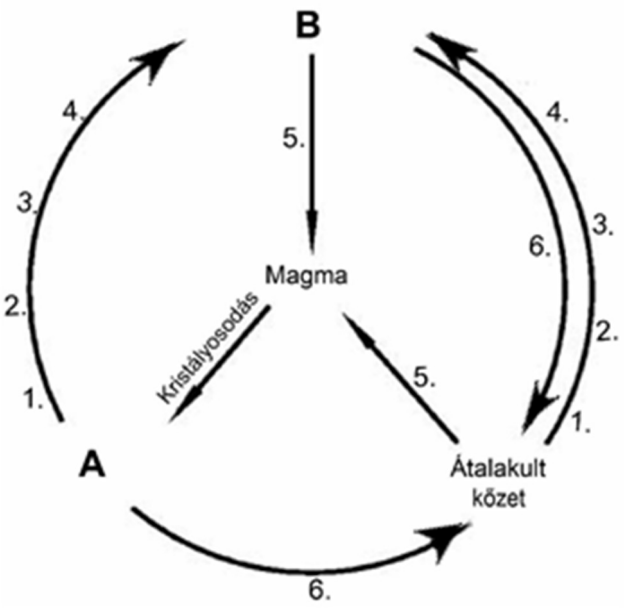
1 pont	

5 pont	

4. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatot! Azonosítsa az ábrázolt folyamat szakaszait! Írja a sorszámok után a megfelelő betűjelet!

a) Nevezze meg az ábrában **A** és **B** betűvel jelölt kőzetcsoportokat!

A: ..... B: .....



a. szállítás
b. kőzetté válás
c. beolvadás
d. lepusztulás
e. nagy nyomás és hőmérséklet hatására végbemenő változás
f. lerakódás, felhalmozódás

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. . .....
6. .....

8 pont	

b) Nevezze meg az ábrázolt folyamatot!

.....

1 pont	

c) Az ábrázolt folyamat melyik szakaszával kapcsolatos a szemelvény? Válaszoljon a megfelelő betűjellel, írja azt a szöveg alatti vonalra!

Az Alpok egyik legnevezetesebb csúcsára, a Jungfraura fogaskerekű viszi fel a turistákat, több, sziklákba vájt alagúton haladva keresztül. Az állandóan fagyott rétegben nem kellett kibélelni az alagutakat, a kőzet elég szilárd volt a nagy forgalmú Jungfrau-vasút számára is. A legutóbbi években azonban víz kezdett csurgadozni az alagút tetejéről. A felette lévő állandóan fagyott talaj felengedett, és a kőzetből nyaranta kiolvad a víz. Aztán téli hidegben visszafagy, s már jégként feszegeti a réseket, majd újra kiolvadva, ismét csurog.

Forrás: Melegednek az Alpok sziklái, 2008. április 17., MTI-Press

.....

1 pont	

10 pont	

5. Oldja meg a csapadékképződéssel kapcsolatos feladatokat!

2000 m magasan a levegő hőmérséklete 10 °C, vízgőztartalma 7 g/m^3.

Az adott hőmérsékletű levegő legnagyobb vízgőztartalma

°C	-25	-15	-10	0	5	10	15	20	25	30	35
g/m^3	0,7	1,5	2	5	7	9	13	17	23	30	38

a) Mely hőmérsékleten válik telítetté a levegő az adott vízgőztartalom mellett? ..... °C

1 pont

b) Hány méter magasságban éri el a harmatpontját a levegő?

A számítást itt végezze!

A harmatpont magassága: ..... m

2 pont

c) Melyik csapadékfajta (csapadék típus) hullik a 3800 m magas hegycsúcson? .....

Hány °C-ot mutatnak ott a hőmérők? .....°C

A számítást itt végezze!

3 pont

d) Hogyan válhat telítetté a levegő?

– .....

– .....

2 pont

e) Mely folyamatok, jelenségek hatására emelkedhet a magasba, és hűlhet le a levegő?

– .....

– .....

– .....

3 pont

11 pont

6. Oldja meg a folyók vízjárásával kapcsolatos feladatokat!

a) Fogalmazza meg, mi a vízjárás!

.....

.....

1 pont	

b) Hogyan befolyásolja a folyó vízjárását az éghajlat? Írja a vízjárás-típusok mellé azoknak az éghajlatoknak a sorszámát, amelyikre jellemzőek! *Egy szám csak egy helyre írható be.*

Egyenletes vízjárás	
Ingadozó vízjárás	
Időszakos vízjárás	

1. nedves kontinentális éghajlat
2. egyenlítői éghajlat
3. mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat
4. szubtrópusi monszunéghajlat
5. óceáni éghajlat
6. mediterrán éghajlat
7. száraz kontinentális éghajlat

Írja a négyzetbe annak az éghajlatnak a sorszámát, amelyik területén a folyók csak télen bővízűek!

8 pont	

9 pont	

7. Tanulmányozza a felvételeket, majd oldja meg a feladatokat, és egészítse ki a táblázatot!

a) Döntse el, hogy milyen szakaszjellegű folyót ábrázolnak a képek! Írja a táblázatba a szakaszjelleg alá a megfelelő kép sorszámát!

Szakaszjelleg	Bevágódó (felső)	Oldalazó (közép)	Feltöltő (alsó)
a) Kép sorszáma			
b) Az állítás betűjele			
c) Példák sorszáma			

3 pont

1.



Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio_River_Islands_National_Wildlife_Refuge#/media/File:An_aerial_view_of_the_ohio_river_islands_national_wildlife_refuge.jpg

2.



Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Alatna_River#/media/File:Alatna.jpg

3.



Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Sind_River#/media/File:Nallah_Sindh.jpg

b) Írja a táblázatba a megfelelő szakaszjelleg neve alá a rá jellemző állítás betűjelét!

A. Jellegzetes képződménye a morotvató.

B. Ezen a szakaszon hordalékkúpok alakulhatnak ki.

C. Ezen a szakaszon kanyonok jöhetnek létre.

3 pont	

c) Melyik szakaszjelleg jellemzi az alábbi folyószakaszokat? Írja a példák sorszámát a táblázatba a megfelelő helyre!

1) A Duna szigetközi szakasza
2) A Duna Mohácsnál
3) A Duna a Dunakanyarban
4) A Tisza a Zagyva és a Körös torkolata között

4 pont	

d) Írja a megfelelő relációs jelet (>, < ,=) a négyzetbe!

1. A <u>feltöltő (alsó) szakasz</u>jellegű folyó esetében:

   a folyó munkavégző képessége ☐ a hordalék elszállításához szükséges energia

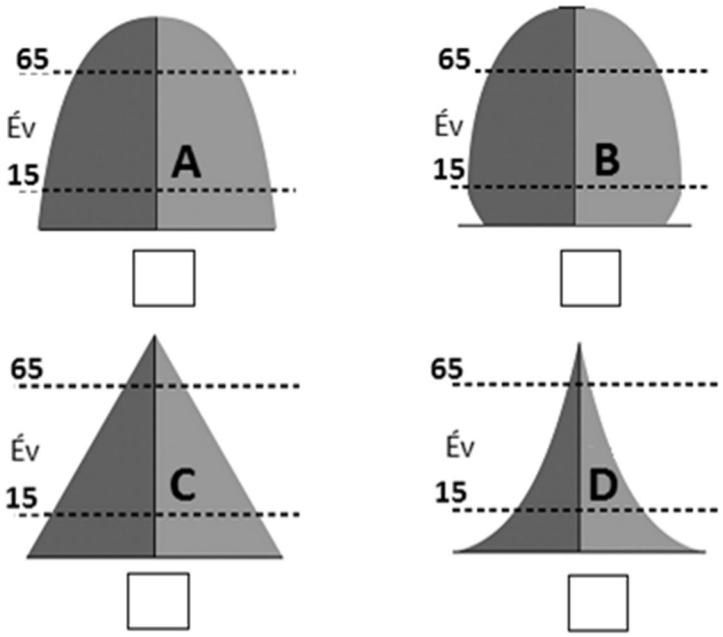
2. Az <u>oldalazó (közép) szakasz</u>jellegű folyó esetében:

   a folyó munkavégző képessége ☐ a hordalék elszállításához szükséges energia

2 pont	

12 pont	

8. Tanulmányozza a korfákat, és oldja meg a feladatokat!



Képek forrása: https://www.google.hu/search?q=age+pyramid+types&hl=hu&rlz=6 (módosítva)

a) Állapítsa meg, hogy az alábbi korfatípusok melyik népesedési szakaszra (a népesedési átmenet melyik szakaszára) jellemzőek! Írja a korfák alá a négyzetbe a megfelelő népesedési szakasz (I–IV.) számát!

4 pont	

b) Hasonlítsa össze a **B** és a **C** jelű korfával jellemezhető társadalmakat! Írja a megfelelő korfa betűjelét az alábbi állítások elé a pontozott vonalra! *(Csak a B és a C betűt használja!)*

..... 1. Az élveszületések száma meghaladja a halálozások számát.

..... 2. A társadalom számára problémát jelenthet az iskoláztatás.

..... 3. Fiatalodó társadalom.

..... 4. A jövőben számolnia kell az országnak a növekvő munkanélküliséggel.

..... 5. A nyugdíjak kifizetése egyre növekvő terhet jelent a társadalombiztosításnak.

..... 6. Ha az élelmiszerhiányt nem sikerül megoldani, jelentős emigrációval számolhatnak.

..... 7. Öregedő társadalom.

..... 8. A halálozások száma meghaladhatja az élveszületések számát.

..... 9. A munkaerőhiány megoldására vendégmunkásokra lesz szüksége az országnak.

9 pont	

13 pont	

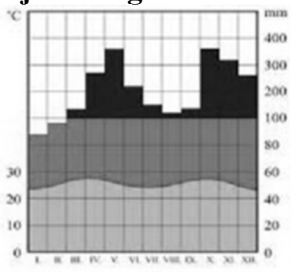
9. Tanulmányozza a térképvázlatot és az éghajlati diagramokat, majd válaszoljon a kérdésekre!

a) Ismerje fel, hogy a térképvázlatba írt számok mely fővárosokat illetve gazdasági központokat jelölik! Töltse ki a túloldalon lévő táblázatot! Írja a számok után a városok nevét, illetve a városra jellemző éghajlati diagramnak a betűjelét!

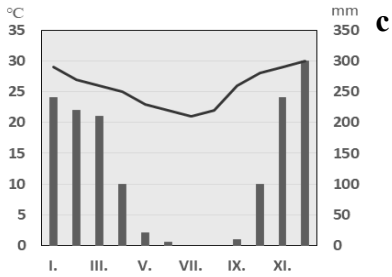


Éghajlati diagramok:

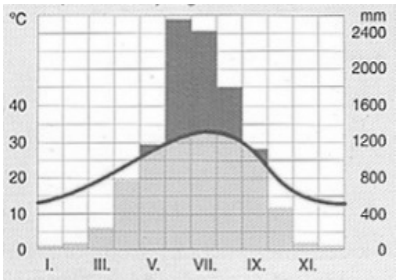
a



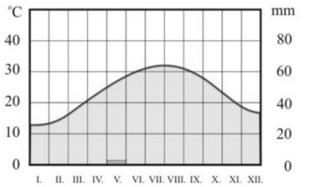
b



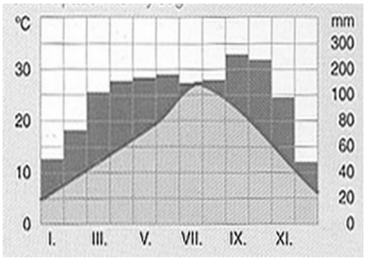
c



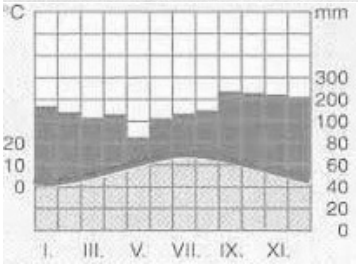
d



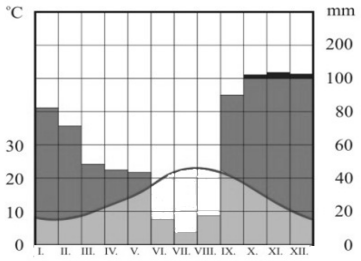
e



f



g



Sorszám	Főváros	Diagram betűjele	Üzenet betűjele
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

14 pont	

b) Nevezze meg az alábbi betűjelekhez tartozó éghajlatot!

b) .....

c) .....

2 pont	

c) Melyik városból érkezhettek az alábbi üzenetek? Írja az üzenet betűjelét a táblázatba a megfelelő helyre!

A) A szél DNy-i lett, és meghozta az esőfelhőket. Beköszöntött az esős időszak. A helyiek, ha tehetik, a párás, fullasztó időjárás elől a közeli magas hegyekbe költöznek ilyenkor.

B) A szinte állandóan fújó nyugati szél gyakran hoz felhőket, sokszor elered az eső. Élvezem a kissé hűvös nyarat és a zöld parkokat, réteket.

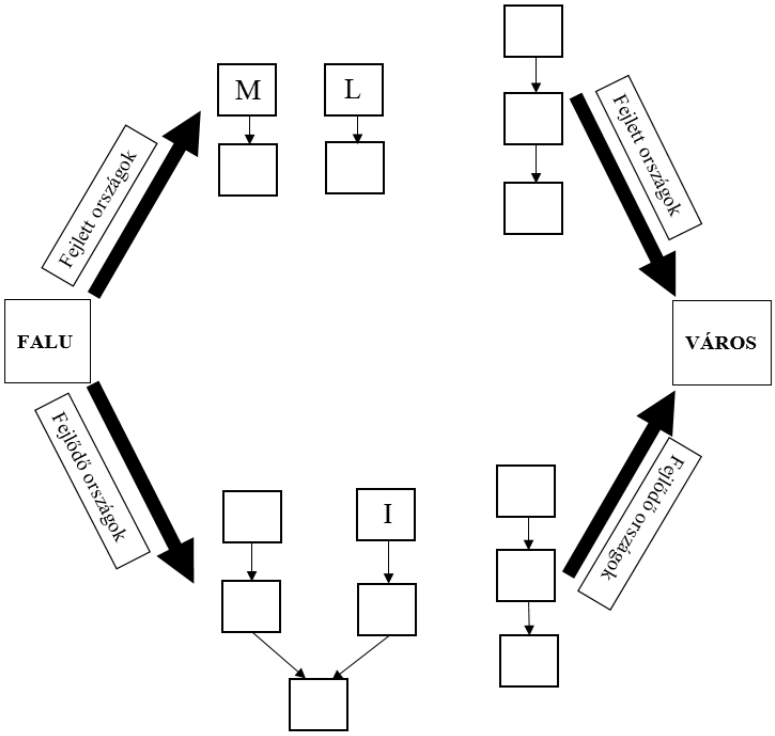
C) Érdekes ez a karácsony. Itt ilyenkor van a legmelegebb, és ilyenkor esik a legtöbb eső is.

3 pont	

19 pont	

10. Elemezze a városfejlődést befolyásoló vonzó és taszító hatásokat!

Olvassa el a népesség mozgását befolyásoló tényezőket, majd írja az ábra megfelelő négyzetébe az odaillő állítás betűjelét! A település felé mutató vastag nyíl a vonzó, a településből induló pedig a taszító hatást jelzi. A vékony nyilak logikai kapcsolatra utalnak. *Néhány megállapítás betűjelét előre beírtuk.*



A. Csökkenő kereslet a monokultúrában termelt mezőgazdasági termékek iránt a világpiacon.
B. Csökkenő igény a mezőgazdasági munkaerő iránt.
C. Magasabbak a jövedelmek az ipari és szolgáltatási szektorban.
D. Kisebb munkaerőigény az iparban és szolgáltatásokban.
E. Földhiány a 20. század első felében.
F. Növekvő esély a társadalmi felemelkedésre.
G. A parasztok tönkremennek.
H. A termés mennyiségének és minőségének csökkenése.
I. Kedvezőtlen környezeti folyamatok, romló környezeti állapot.
J. A munka nélkül maradt emberek nyomornegyedekben tengődnek.
K. A mezőgazdasági termékek ára egyre alacsonyabb lesz.
L. Intenzív népességnövekedés a 20. század elején.
M. A mezőgazdaság gyors ütemű gépesítése.
N. Kevésbé fejlett ipar és szolgáltatások.
O. Az intenzíven fejlődő ipar és szolgáltatások növekvő munkaerőigénye.

12 pont	

11. Olvassa el a pénzügyi-gazdasági válsággal kapcsolatos szöveget, és oldja meg a feladatokat!

2008. szeptember 15-én az Egyesült Államok negyedik legnagyobb hitelintézete csődöt jelentett úgy, hogy a hitelminősítők mindvégig elsőrendű besorolásban tartották. A banknak 639 milliárd dollárja volt eszközökben, az adóssága viszont elérte a 619 milliárd dollárt. 25 ezer ember vesztette el a munkahelyét.
A bank csődje dominóhatást indított el, sorra kerültek veszélybe a nemzetközi érdekeltséggel rendelkező hitelintézetek. A pénzügyi világválságból sok gazdaság a mai napig nem tért magához. A Lehman Brothers esetét a történelem legnagyobb bankcsődjének tartják.
2008. szeptember első hetében a részvényei értéke 77 százalékot zuhant. Szeptember 10-én 3,9 milliárd dolláros veszteséget jelentett, mire a Moody's hitelminősítő bejelentette, hogy vizsgálja a Lehman Brothers állapotát. Erre még többen kezdték eladni Lehman-részvényeket. Bedőlése előtti hetének végére alig egymilliárd dollár készpénze maradt. A tárgyalások felgyorsultak a Barclays-zal és a Bank of Americával a felvásárlásról, ám sikertelenül végződtek.

Forrás: https://hu.euronews.com/2016/09/15/a-bank-amelyik-bedontotte-a-fel-vilagot-8-eve-jelentett-csodot-a-lehman-brothers

a) Miért adták el egyre többen a Lehman-részvényeiket? Karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét!

A. Mert a nem sikerült a Bank of Americának felvásárolnia a Lehman Brothers hitelintézetet.

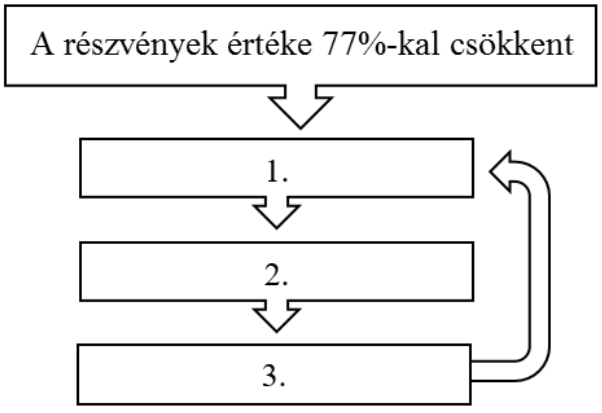
B. Mert a Lehman Brothers részvényeinek értéke nagyot csökkent, és a részvényesek nem akartak még nagyobb veszteséget.

C. Mert a bank adóssága meghaladta a 600 milliárd dollárt.

1 pont	

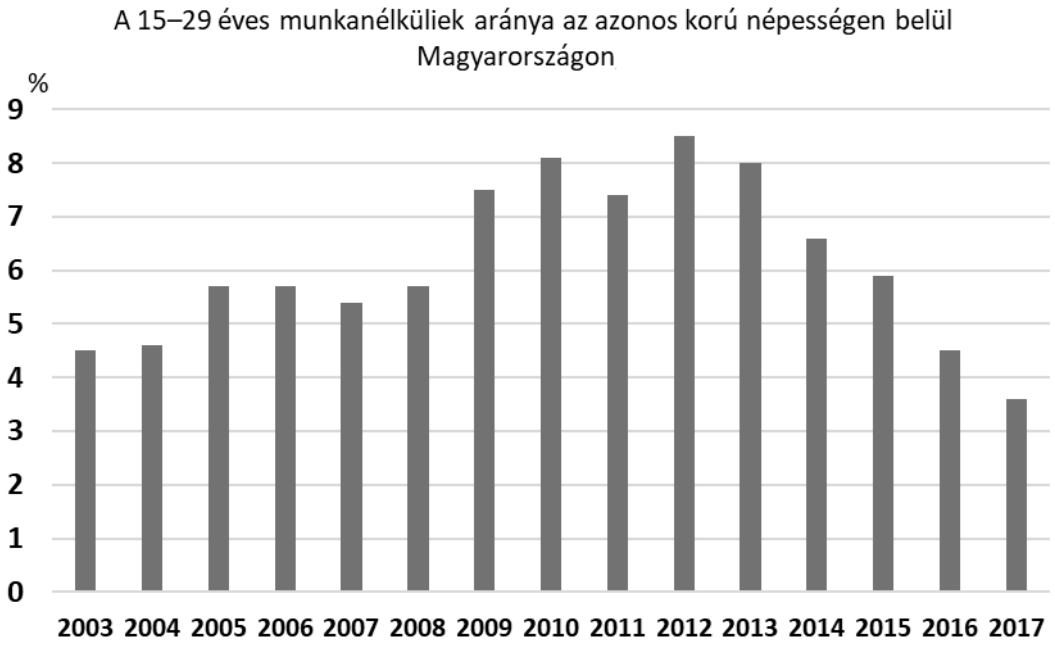
b) Készítsen logikai láncot a folyamat ábrázolására az alábbi fogalompárok egyik elemének felhasználásával! Írja a megfelelő fogalom betűjelét az ábra száma mellé!

1. sor: A. csökkenő kínálat / B. növekvő kínálat;
2. sor: C. csökkenő kereslet / D. növekvő kereslet;
3. sor: E. csökkenő érték / F. növekvő érték;



3 pont	

c) A pénzügyi válság gazdasági válságot okozott. Igazolja a diagram alapján, hogy a válság Magyarországon is éreztette a hatását!



Mi tükrözi a válság hatását a diagramon? .....

.....

Indokolja meg, miért lehetett ez a következmény! Fogalmazzon meg egy indokot!

.....

.....

2 pont	

d) Mi a különbség a munkanélküli és az eltartott között?

.....

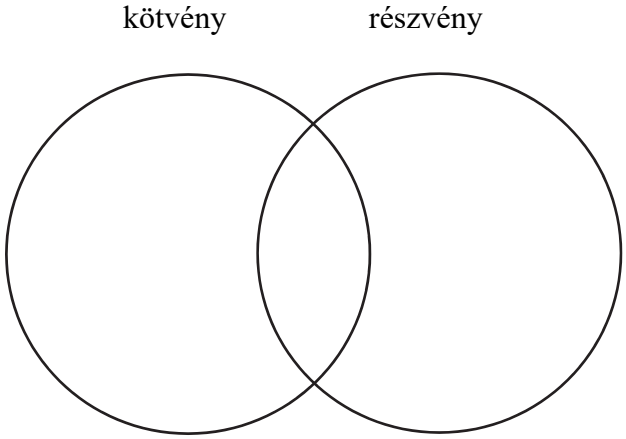
.....

2 pont	

8 pont	

12. Csoportosítsa a jellemzőket, és írja a jellemzők sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre!

1. Állampapír is lehet.
2. Értékpapír.
3. Akkor is kibocsáthatják, ha a vállalat alaptőkéjét szeretnék megemelni,
4. Felvett hitelek visszafizetése céljából is kiadhatják.
5. Tulajdonosi jogokat is biztosít a vásárló számára.
6. Gazdálkodó szervezet adja ki.
7. Pénzbeli követelést jelent.
8. Vásárlásával az államnak is adhatunk kölcsön.
9. Kibocsátása növeli az adósságot.
10. Tulajdonosa számára nagy nyereséget, de nagy veszteséget is hozhat.



10 pont	

13. A táblázat azt mutatja, hogyan változott a magyarországi megyék részesedése az ország népességéből az egyes időszakokban. Tanulmányozza az adatsorokat, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

	1949-1980	1980-2011
Budapest	1,95%	-1,83%
Bács-Kiskun	-1,09%	-0,10%
Baranya	0,17%	-0,15%
Békés	-1,04%	-0,46%
Borsod-Abaúj-Zemplén	0,71%	-0,65%
Csongrád	-0,40%	-0,06%
Fejér	0,71%	0,36%
Győr-Moson-Sopron	0,01%	0,42%
Hajdú-Bihar	-0,26%	0,35%
Heves	-0,16%	-0,16%
Jász-Nagykun-Szolnok	-0,72%	-0,27%
Komárom-Esztergom	0,62%	0,05%
Nógrád	-0,09%	-0,21%
Pest	1,63%	3,16%
Somogy	-0,56%	-0,18%
Szabolcs-Szatmár-Bereg	-0,52%	0,08%
Tolna	-0,51%	-0,17%
Vas	-0,41%	-0,08%
Veszprém	0,33%	0,03%
Zala	-0,36%	-0,12%

Forrás: https://pangea.blog.hu/2017/07/26/felbillen_az_orszag

A rendszerváltás előtti szocialista időszakot jellemző erőteljes iparosítás következtében hazánkban kialakult egy délnyugat-északkeleti irányú gazdasági tengely, amely jelentős számú elvándorló munkaerőt vonzott magához a kevésbé fejlesztett, átszerveződő agrártérségekből és aprófalvas megyékből.

a) Írja a táblázatba annak a két-két megyének a nevét, amelyek adatai (1949-1980) leginkább alátámasztják a szövegben leírt folyamatot!

Gyorsan fejlődő gazdaságú megyék	**Munkaerő kibocsátó megyék**

4 pont	

A rendszerváltást követő időszakban az országon belüli, ún. belső vándorlás irányai megváltoztak, és egy újfajta gazdasági tengely kezdett kirajzolódni, amely kihatott a megyék népességszám-változására is.

b) Nevezze meg a táblázat adatai alapján Pest megyén kívül azt a korábban is gyorsan fejlődő megyét, amelyik továbbra is növelni tudta a népességszám-arányát, mert megőrizte gazdasági vonzerejét!

.....

1 pont	

c) Melyik megye vált az országon belüli vándorlás új célpontjává a rendszerváltás után a magasabb munkabérek és a bőséges munkalehetőség miatt?

.....

1 pont	

d) Mely folyamatra utal Budapest és Pest megye arányának változása az utóbbi időszakban?

Az adatok változásának magyarázata: .....

.....

Mi a neve ennek a településföldrajzi folyamatnak?

.....

2 pont	

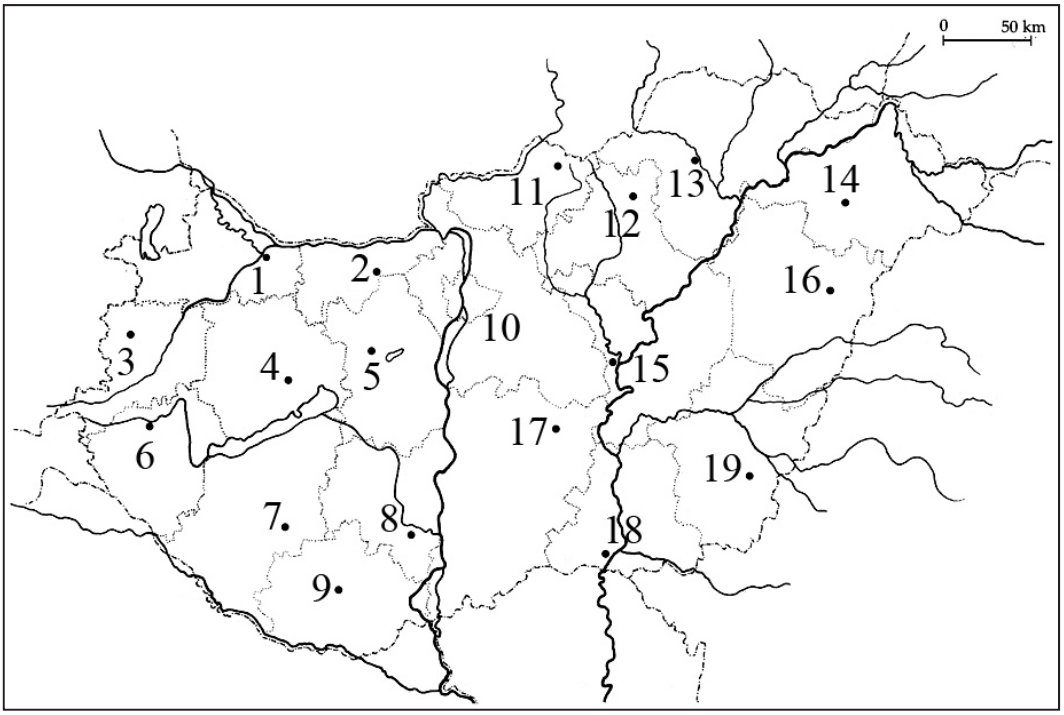
e) Nevezzen meg két megyét, ahol nem elsősorban az odavándorlás miatt, hanem az átlagosnál magasabb természetes szaporodás miatt nő a népességszám országon belüli aránya!

....

2 pont	

10 pont	

14. Oldja meg a térképvázlathoz kapcsolódó feladatot!



A térkép forrása: https://www.sporcle.com/games/havassy/magyarorszg-megyk-megyeszkhelyek

a) Mely számok jelölik azokat a megyéket, amelyeken a Sió keresztülfolyik? Nevezze meg a megyék központjait is!

A megyék sorszám	A megyeszékhely neve

6 pont	

b) Sorolja fel a Közép-Dunántúl régiót alkotó megyéket!

.....

3 pont	

c) A 15-ös számmal jelölt megye székhelye két folyó találkozásánál fekszik.

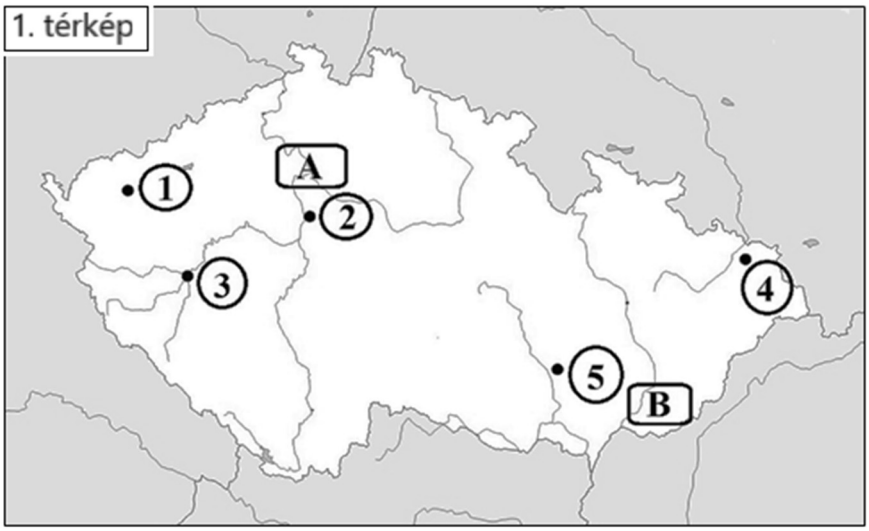
Nevezze meg a két folyót! .....

Nevezze meg a megyeszékhelyet! .....

3 pont	

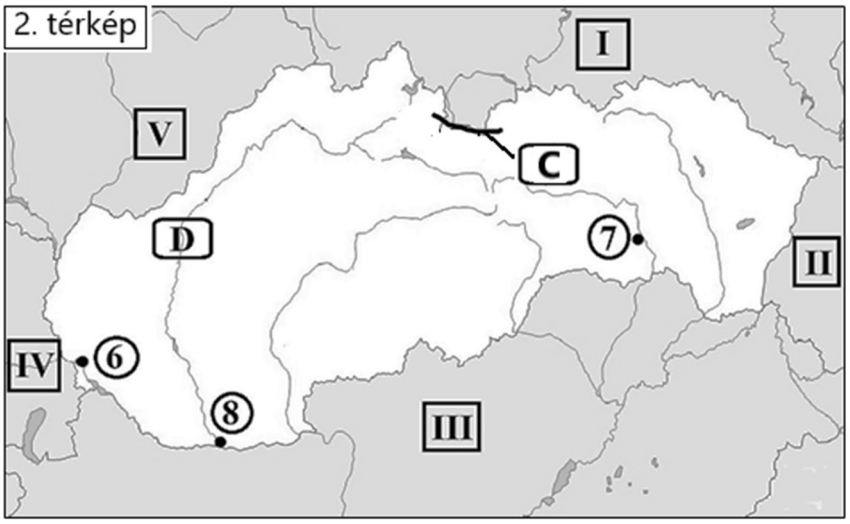
12 pont	

15. Tanulmányozza a térképvázlatokat, majd oldja meg a feladatokat!



A térkép forrása: https://www.d-maps.com/index.php?lang=en

.....



A térkép forrása: https://www.d-maps.com/index.php?lang=en

.....

a) Nevezze meg térképvázlaton ábrázolt, világos színnel kiemelt, egymással szomszédos országokat! Írja a nevüket a térképvázlatok alatti pontozott vonalakra!

2 pont	

b) Melyik római szám jelöli az 1. térképen látható országot a 2. térképen?

.....

1 pont	

c) Nevezze meg a 2. térképen **II**-es számmal jelölt országot!

.....

1 pont	

d) Az alábbi állítások egy-egy, a térképvázlatokban számokkal jelölt városra vonatkoznak. Írja az állítás után a város nevét és a térképi sorszámát!

1. A magyarlakta vidék kulturális központja, fontos kikötőváros.

   A város neve: ..... Sorszáma: ☐

2. Feketekőszén bányászatáról és gépgyártásáról nevezetes ipari központ a Szudétáktól délkeletre.

   A város neve:..... Sorszáma: ☐

3. A Volkswagen gyár jelentős üzeme működik ebben a fővárosban.

   A város neve:..... Sorszáma: ☐

4. Régi vásárváros és gépipari központ a Morva-medencében.

   A város neve:..... Sorszáma: ☐

5. A Škoda gyár egyik központja is ebben a söréről híres városban található.

   A város neve:..... Sorszáma: ☐

6. A Vár (Hradzsin) és a Moldva folyón átívelő Károly-híd sok turistát vonz ebbe a „száztornyú” fővárosba.

   A város neve:..... Sorszáma: ☐

7. A Hernád-parti nehézipari város gótikus székesegyházában nyugszanak II. Rákóczi Ferenc hamvai.

   A város neve:..... Sorszáma: ☐

8. Porcelán- és kerámiagyártásáról híres üdülőváros.

   A város neve:..... Sorszáma: ☐

16 pont	

e) Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt földrajzi fogalmakat!

A: ..... -medence

B: ..... -medence

C: ..... (hegység)

D: ..... (folyó)

4 pont	

24 pont	

16. A szemelvény és az ábrák tanulmányozása alapján oldja meg a feladatokat!

A minneapolisi (é.sz. 44°58'49", ny.h. 93°15'51", a térképen M betűvel jelölve) US Bank Stadion adott otthont az 52. Super Bowlnak, ahol a tavalyi bajnok New England Patriots és a Philadelphia Eagles mérte össze erejét. A mérkőzést a Philadelphia Eagles nyerte, története során először nyert Super Bowlt. A mérkőzés magyar idő szerint 2018. február 5-én 0:30-kor kezdődött.

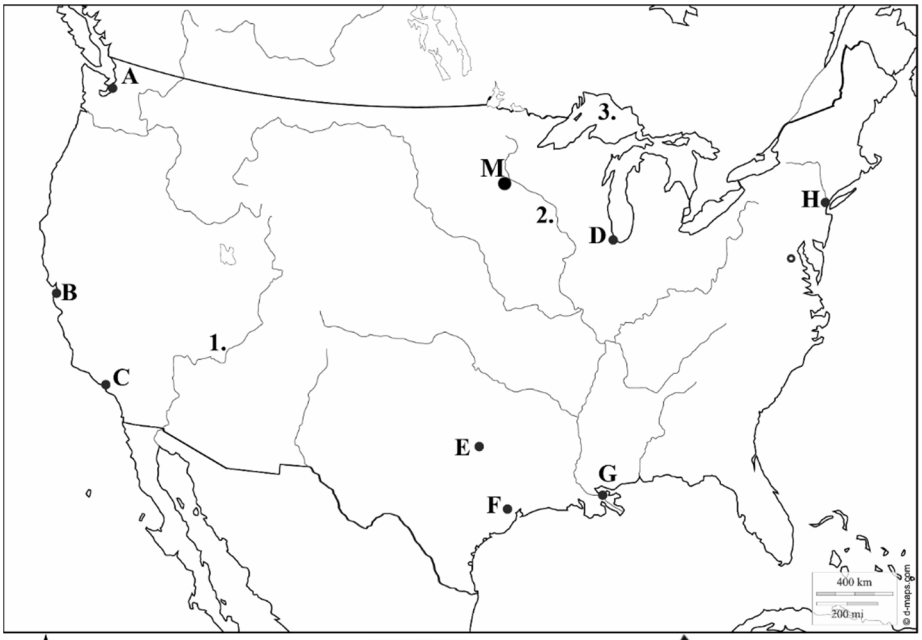
a) Azonosítsa az amerikai futballcsapatok városát! Írja a térképi betűjelet a csapat neve utáni vonalra!







Chicago Bears: ..... Dallas Cowboys: ..... Houston Texans: .....









New Orleans Saints: ..... San Francisco 49ers: ..... Seattle Seahawks: .....

6 pont	

b) A csapatok városai közül kettőről egy könyvben rövid ismertetőt olvashatunk. Melyikről? Írja a városok nevét a leírás utáni vonalakra!

„Az elmúlt több mint egy évtizedben – a Katrina hurrikán 2005-ös pusztítását követően - a város gazdasági és kulturális értelemben is újjászületett, évente több mint 10 millió turista látogatja. Nyáron trópusi hőség uralkodik, 30 °C-ot is meghaladó hőmérséklettel és magas páratartalommal.”

.....

„Ha sikerül az időjárásra való panaszkodástól eljutni a város megismeréséig, igencsak elcsodálkozunk. Ez a nyugati part menti város ugyanis nem csupán a Boeing és a Starbucks otthona. Itt van az Amazon, a Microsoft, a Costco és az Expedia központja is. A Boeing - több más cég is - közben elköltözött, de az alapítás és a márka felfuttatása mindenképpen ehhez a városhoz kötődik.”

.....

2 pont	

c) Melyik folyón kellett átkelniük azoknak a szurkolóknak, akik Chicagoból autóval érkeztek a döntőre?

A folyó száma a térképen ..... a folyó neve: .....

2 pont	

d) Az egyik csapat városa egyben az amerikai űrkutatás központja is.

Melyik ez a csapat? .....

1 pont	

11 pont	

17. Olvassa el a szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre a források alapján!

„Ha az évszázad végére átlagosan 2,5-3 fokkal lesz melegebb, 15-20 százalékkal zuhan az egy főre jutó GDP, ha 4 fokkal, a visszaesésé több mint 30 százalékkal emelkedik.”– írják legújabb tanulmányukban az amerikai Stanford Egyetem tudósai.
…A hatalmas veszteség egyik fő oka, hogy a klímaváltozás miatt a szárazföldek óriási területei lakhatatlanná vagy gazdasági értelemben haszontalanná válnának. A sarki jég elolvadása miatt megemelkedne a tengerszint, sorra kerülnének víz alá a part menti települések, ezért legalább 700 millió embernek kellene elhagynia az otthonát. A felmelegedés és az egyre súlyosabb szárazság miatt pedig használhatatlanná válna a termőföldek jelentős része. Az USA déli államaiban, a mediterrán-medencében, illetve Latin-Amerikában újabb sivatagok alakulnának ki.”

Forrás: HVG. 2018. augusztus 23. 57.oldal

„A World Wildlife Fund (WWF) környezetvédelmi szervezet becslése szerint a Földön legalább kétmilliófféle állat- és növényfaj él, s évente 200–2000-re tehető az eltűnők száma. A WWF úgy becsüli, hogy a természetes kipusztulási ütemnél legalább ezerszer gyorsabb a mostani kihalási sebesség, s ha folytatódik, akkor az évszázad végére az állat és növényfajok fele végleg eltűnik. A jelenlegi kihalási hullám már a hatodik, s miközben ez a leggyorsabb, egyben az első olyan, amelyet leginkább az emberi tevékenység – illegális vadászat, a természetes élőhelyek elpusztítása vagy elfoglalása, illetve a klímaváltozás – okoz.”

Forrás: HVG, 2017. június 20. 27. oldal

a) A fenti szövegrészletek alapján egy tanulmányhoz készített vázlat részleteit olvashatja. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a vázlatban szereplő állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A klímaváltozás hatására a század végére a legoptimistább becslések szerint is 15%-nál nagyobb mértékben csökkenhet az egy főre jutó GDP.

..... 2. A klímaváltozás is szerepet játszik abban, hogy egyre több faj tűnik el a Földön.

..... 3. A WWF az ENSZ oktatással és a gyermekvédelemmel foglakozó szervezete.

..... 4. A tengerszint emelkedése gazdasági növekedést eredményezhet, így nő az egy főre jutó GDP értéke.

..... 5. A fajok jelenlegi kipusztulási üteme nem kirívó folyamat a Föld történetében.

..... 6. A felmelegedés miatt Latin-Amerikában növekedni fog az esőerdők területe.

..... 7. A hatodik kihalási hullám abban különleges, hogy az emberi tevékenység is szerepet játszik a folyamatban.

..... 8. Ha évente 2000 faj továbbra is eltűnne, akkor 1000 év múlva nagy valószínűséggel már nem lennének jelenleg ismert növényfajok a Földön.

8 pont	

b) Mely két okra vezethető vissza a hasznosítható földterületek csökkenése?

– .....

– .....

2 pont	

c) Fogalmazza meg a biodiverzitás fogalmát!

.....

Milyen összefüggés van a cikkben leírt folyamat és a biodiverzitás között?

.....

.....

2 pont	

12 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	12	
2.	10	
3.	5	
4.	10	
5.	11	
6.	9	
7.	12	
8.	13	
9.	19	
10.	12	
11.	8	
12.	10	
13.	10	
14.	12	
15.	24	
16.	11	
17.	12	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző